



ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISTI
DI INTELLIGENCE E GEOPOLITICA

AI AUTHORITY BIAS
NELL'ANALISI D'INTELLIGENCE:
potenzialità e limiti di una simbiosi
strategica nel ciclo informativo

Intelligence report 5/24

Artificial Intelligence Authority Bias nell'analisi d'Intelligence:

potenzialità e limiti di una simbiosi strategica nel ciclo informativo

C. Fanelli^a, C. Chiesa^a, M. F.^a, A. Marcelli^a, ChatGPT^b

^aAIAIG - Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica

^bOpenAI - GPT-4o



Le opinioni e i contenuti riportati dagli autori in questa pubblicazione sono strettamente personali e non rappresentano necessariamente l'Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica. La responsabilità dei contenuti è esclusivamente degli autori.



Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permission.

Executive Summary

Il report redatto esplora la sinergia tra intelligenza artificiale (IA) generativa e l'analisi di intelligence, evidenziando sia le potenzialità sia i limiti di questa integrazione nel ciclo informativo dell'intelligence. Si concentra sul modo in cui l'IA può essere sfruttata per migliorare l'analisi e supportare le decisioni strategiche, pur sottolineando i rischi e le restrizioni.

Analisi e Risultati

- **Supporto IA alle decisioni strategiche:** L'IA offre capacità migliorative nel trattamento e nell'analisi di grandi volumi di dati, riducendo il rumore informativo e permettendo una sintesi efficiente delle informazioni rilevanti. Questo consente ai decisori di basarsi su analisi più complete e di ridurre i tempi di lavoro da parte degli analisti.
- **Limiti dell'IA:** Nonostante i vantaggi, l'IA presenta limitazioni nella predizione di eventi non contenuti nei suoi dataset di addestramento, mostrando difficoltà nelle proiezioni basate su informazioni completamente nuove o in contesti che richiedono un'intuizione umana dettagliata.
- **Raccomandazioni:** Viene consigliata l'adozione di un approccio integrato che sfrutti sia le tecnologie emergenti sia l'IA per mantenere e migliorare l'autonomia e la competitività europea nel settore di riferimento (per analisi approfondita, si rimanda al report AIAIG SpaceINT¹).

Conclusioni

Il report enfatizza la necessità di bilanciare le capacità dell'IA con il giudizio e l'esperienza umana per prevenire una "intelligence failure" derivante dall'uso dell'IA. Viene sottolineata l'importanza della sinergia tra l'intelligenza artificiale e l'analisi umana per un'intelligence più reattiva e adatta alle sfide odierne. Si riconosce il valore dell'IA come strumento di supporto ma si raccomanda cautela a causa delle sue limitazioni intrinseche, specialmente nelle fasi predittive e prescrittive dell'analisi.

Dato l'utilizzo crescente dell'IA generativa nell'analisi di intelligence, si presenta la necessità di riconoscere un nuovo tipo di bias, destinato a diventare nei prossimi anni tra i più frequenti in questo campo. Proponiamo di denominare tale fenomeno come "**Artificial Intelligence Authority Bias**" (**AIA Bias**), fondato sul principio psicologico dell'Authority Bias definito da Stanley Milgram.

Questo bias si distingue nettamente dall'AI bias tradizionale, che si riferisce alle distorsioni sistematiche e non casuali nei sistemi AI, causate principalmente da dati di addestramento, design algoritmico, o interazioni umane in fase di progettazione dell'IA.

In contrasto, l'**AIA Bias** emerge quando gli analisti attribuiscono un'autorità eccessiva alle conclusioni generate dall'AI, a prescindere dalle potenziali carenze e limitazioni intrinseche del sistema, enfatizzando così un bias introdotto dagli umani durante la fase di utilizzo dell'IA e ulteriormente propagato nelle analisi.

L'Artificial Intelligence Authority Bias si riferisce alla propensione degli utenti a fidarsi eccessivamente delle capacità decisionali dell'intelligenza artificiale, sopravvalutando la sua affidabilità e attribuendole un'autorità quasi infallibile, spesso a causa della sua percezione complessa e mistificata dai media.

Questo bias può portare a un'adozione non critica dei suoi risultati, ignorandone i limiti, le lacune conoscitive e i potenziali errori nell'AI.

¹<https://aiaig.it/wp/publicazioni/>

KEY FINDINGS

- **DATASET AMPIO:** vastità del dataset di applicazione dei learning language models cui conseguono risposte affidabili e ampiamente convalidate da molteplici fonti.
- **RIDUZIONE DEL “RUMORE INFORMATIVO”:** IA quale strumento di sintesi per estrapolare dinamiche per ridurre il “rumore informativo” e dunque catalizzatore di una fase pre-analitica più efficiente ed ottimizzata.
- **MITIGAZIONE DI “BIAS COGNITIVI” DEL TEAM:** la costante sinergia della ricerca informativa umana e le risposte fornite dall'IA, applicate al lavoro in Team, permette di individuare preventivamente bias cognitivi consolidati e perimetrare la vastità degli scenari considerati.
- **LIMITAZIONE DEL “KNOWLEDGE GAP”:** l'IA sopprime alle lacune intellettuali e informative degli analisti e del team di lavoro estrapolando le dinamiche principali e le correlazioni analitiche impreviste

- **INSOSTITUIBILITÀ DEL TARGET INFORMATIVO DEL DECISORE:** l'IA non può sostituire il decisore e le relative necessità informative, conseguenza di una consapevolezza situazionale maturata sull'esperienza e conoscenza del settore professionale
- **LIMITI IN FASE PREDITTIVA E PRESCRITTIVA DELL'ANALISI:** il carattere “storico” del dataset su cui opera l'IA garantisce enormi potenzialità in fase descrittiva ma riduce l'affidabilità nelle proiezioni analitiche future, in particolare nel settore tecnologico.
- **CHERRYPICKING DEGLI ANALISTI NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI:** la scelta delle fonti da parte del team di analisti inserisce un forte elemento di vulnerabilità nell'affidabilità delle conclusioni dell'IA, rendendo tale fase estremamente importante e sensibile.
- **RESIDUALITÀ NELLA FASE DI DISSEMINAZIONE, UTILIZZAZIONE E FEEDBACK:** l'IA risulta residuale nella seconda e fondamentale sezione del ciclo di intelligenza dominata dal dominio cognitivo umano, costituito da disseminazione dell'analisi, utilizzazione da parte del decisore e feedback per aggiornare le necessità informative.

Introduzione

Focus del presente elaborato è esprimere sia le enormi potenzialità che i limiti dell'applicazione dell'IA generativa nell'analisi di intelligence, al fine di individuare le dinamiche di tale simbiosi declinandole nei concetti di “actionable forecasting” e onnipresente “intelligence failure”, vertici inderogabili del prodotto intelligence per il decisore. In particolare è stata sviluppata una GPT ottimizzata, che utilizza il modello GPT-4o, addestrata esattamente con la stessa bibliografia utilizzata per la redazione del report AIAIG SpaceInt² sulla strategia per i lanciatori spaziali europei e dinamiche MEO, senza la possibilità di effettuare ricerche online. Successivamente, sono state poste le domande principali che hanno guidato il processo analitico per la stesura del report, in modo tale da instaurare un modello comparativo fondato sulle proposte di policies fornite dagli analisti rispetto all'IA. I risultati di questo studio, comparati al report redatto dagli analisti, sono stati sorprendenti sotto alcuni punti di vista ma manchevoli sul lato previsionale per la limitatezza del dataset e per altri fattori: sembra che la risposta vincente sia non automatizzare l'analisi ma al contrario “umanizzarla” con le prerogative tipiche degli studi e delle qualità intrinseche di ragionamento proprie degli analisti di intelligence.

Contesto e domanda 1

Sono un decisore politico dell'Unione Europea (UE). Il tuo compito è fornirmi un supporto decisionale riguardo il mercato dei lanciatori spaziali. Le indicazioni che devi fornirmi devono tener conto in egual misura di vantaggio strategico politico, militare, economico ed industriale. Le possibilità decisionali sono una orbitale (lanciatori che vanno in MEO o in VLEO) e una tecnologica (additive manufacturing oppure lanciatori riutilizzabili). Devo decidere su che coppia orbita/tecnologia investire. Sulla base del materiale con cui ti ho addestrato, fai una graduatoria delle possibilità in ordine di vantaggio tenendo conto in egual misura dell'aspetto strategico politico, militare, economico ed industriale.

ChatGPT

Analisi delle Opzioni nel Mercato dei Lanciatori per l'Unione Europea.

Opzioni Analizzate:

1. Lanciatori in MEO (Medium Earth Orbit) con Additive Manufacturing
2. Lanciatori in MEO con Tecnologia Riutilizzabile
3. Lanciatori in VLEO (Very Low Earth Orbit) con Additive Manufacturing
4. Lanciatori in VLEO con Tecnologia Riutilizzabile

Criteri di Valutazione

- Strategico Politico: Impatti sulle relazioni internazionali e autonomia strategica.
- Militare: Capacità di supporto alle operazioni di difesa e sicurezza.
- Economico: Costi di sviluppo e operazione, e impatti sull'economia.
- Industriale: Innovazione e sviluppo tecnologico, impatto sull'industria europea.

Graduatoria delle Possibilità

1. Lanciatori in MEO con Tecnologia Riutilizzabile

- **Strategico Politico:** Alta autonomia strategica e riduzione della dipendenza da fornitori esterni, migliorando la posizione dell'UE nello scenario internazionale.
- **Militare:** Supporto migliorato per satelliti di osservazione, navigazione e comunicazione, cruciale per operazioni di difesa e intelligence.
- **Economico:** Riduzione dei costi a lungo termine grazie alla riutilizzabilità, rendendo l'UE competitiva nel mercato globale dei lanciatori.
- **Industriale:** Promozione dell'innovazione e leadership tecnologica nel settore spaziale, rafforzando la capacità industriale europea.

²<https://aiaig.it/wp/pubblicazioni/>

2. Lanciatori in VLEO con Tecnologia Riutilizzabile

- **Strategico Politico:** Autonomia strategica e capacità di lanciare costellazioni di satelliti per applicazioni civili e di sicurezza, rafforzando la posizione dell'UE.
- **Militare:** Capacità di rapido dispiegamento di satelliti per missioni specifiche di osservazione e comunicazione, vantaggio tattico significativo.
- **Economico:** Costi ridotti per missioni frequenti grazie alla riutilizzabilità, incentivando la competitività europea.
- **Industriale:** Promozione di avanzamenti tecnologici e applicazioni commerciali innovative, stimolando l'industria spaziale.

3. Lanciatori in MEO con Additive Manufacturing

- **Strategico Politico:** Miglioramento della capacità autonoma di lancio, ma dipendenza minore rispetto alla riutilizzabilità.
- **Militare:** Buona capacità di supporto per satelliti strategici, ma con costi operativi potenzialmente più alti rispetto ai lanciatori riutilizzabili.
- **Economico:** Riduzione dei costi di produzione, ma costi operativi elevati rispetto alla tecnologia riutilizzabile.
- **Industriale:** Spinta all'innovazione nei processi di produzione, rafforzando la base industriale.

4. Lanciatori in VLEO con Additive Manufacturing

- **Strategico Politico:** Buona capacità autonoma di lancio con applicazioni specifiche, ma meno impatto rispetto ai lanciatori riutilizzabili.
- **Militare:** Capacità di supporto per missioni tattiche specifiche, ma con costi operativi maggiori.
- **Economico:** Riduzione dei costi di produzione iniziali, ma operazioni più costose rispetto alla tecnologia riutilizzabile.
- **Industriale:** Innovazione nei processi di produzione, ma impatto industriale meno significativo rispetto ai lanciatori riutilizzabili.

Opzione Prioritaria: Lanciatori in MEO con Tecnologia Riutilizzabile

Questa opzione offre il miglior equilibrio tra vantaggi strategici, militari, economici e industriali. La tecnologia riutilizzabile per lanciatori in MEO garantisce all'UE una posizione di leadership nel mercato spaziale globale, promuovendo al contempo innovazione tecnologica e riduzione dei costi a lungo termine.

Domanda 2

Oltre le due tecnologie indicate, ritieni ci possano essere altre tecnologie che dovrei prendere in considerazione?

ChatGPT

Analisi delle Tecnologie Alternative nel Mercato dei Lanciatori

Oltre alla tecnologia riutilizzabile e all'additive manufacturing, ci sono altre tecnologie emergenti nel settore dei lanciatori spaziali che potrebbero essere prese in considerazione per fornire un vantaggio strategico, militare, economico e industriale all'Unione Europea. Ecco un'analisi di alcune di queste tecnologie:

1. Lanciatori Ibridi

Descrizione: I lanciatori ibridi combinano propellenti liquidi e solidi, offrendo una maggiore versatilità e sicurezza rispetto ai lanciatori tradizionali.

- **Vantaggio Strategico Politico:** Migliore sicurezza e controllo sui lanci, riducendo il rischio di incidenti e aumentando la fiducia internazionale.
- **Vantaggio Militare:** Capacità di risposta rapida con una maggiore flessibilità operativa, utile per missioni militari urgenti.

- **Vantaggio Economico:** Potenzialmente più economici da sviluppare e operare rispetto ai lanciatori completamente liquidi.
- **Vantaggio Industriale:** Promozione della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di propulsione, rafforzando la capacità industriale europea.

2. Propulsione Elettrica (Electric Propulsion)

Descrizione: L'uso di motori ionici o a plasma per il posizionamento e il mantenimento in orbita di satelliti e altri payload.

- **Vantaggio Strategico Politico:** Maggiore efficienza nei lanci e operazioni spaziali, migliorando l'autonomia strategica dell'UE.
- **Vantaggio Militare:** Maggiore capacità di manovra per satelliti militari, aumentando la loro utilità e durata operativa.
- **Vantaggio Economico:** Riduzione dei costi di carburante e operativi a lungo termine.
- **Vantaggio Industriale:** Sviluppo di una tecnologia di punta, promuovendo l'innovazione e il progresso tecnologico.

3. Lanciatori Ultra-Rapidi (Hypersonic Vehicles)

Descrizione: Lanciatori che operano a velocità ipersoniche per ridurre i tempi di lancio e aumentare la rapidità di dispiegamento dei payload.

- **Vantaggio Strategico Politico:** Miglioramento della capacità di risposta rapida in situazioni di crisi, rafforzando la posizione strategica dell'UE.
- **Vantaggio Militare:** Capacità di lanciare rapidamente satelliti o veicoli spaziali per missioni critiche.
- **Vantaggio Economico:** Investimenti significativi necessari, ma potenzialmente compensati da vantaggi operativi e strategici.
- **Vantaggio Industriale:** Promozione della ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aerospaziale.

4. Tecnologie di Recupero Avanzato (Advanced Recovery Technologies)

Descrizione: Tecnologie che permettono il recupero e il riutilizzo di componenti dei lanciatori oltre al primo stadio, come il fairing, le carenature e i motori.

- **Vantaggio Strategico Politico:** Miglioramento dell'efficienza dei lanci, riducendo la dipendenza da risorse esterne.
- **Vantaggio Militare:** Capacità di recupero rapido e riutilizzo per missioni successive, aumentando la flessibilità operativa.
- **Vantaggio Economico:** Significativa riduzione dei costi a lungo termine grazie al riutilizzo di componenti costosi.
- **Vantaggio Industriale:** Innovazione nei processi di recupero e riutilizzo, rafforzando la competitività dell'industria spaziale europea.

Raccomandazione Aggiuntiva

Oltre alle tecnologie di additive manufacturing e lanciatori riutilizzabili, le tecnologie di recupero avanzato rappresentano un'opzione promettente. Queste tecnologie possono offrire significativi vantaggi economici e strategici, migliorando ulteriormente la competitività e l'autonomia dell'Unione Europea nel settore spaziale.

Considerare l'integrazione di queste tecnologie emergenti nella strategia di sviluppo dei lanciatori può fornire un vantaggio competitivo a lungo termine, promuovendo l'innovazione e la crescita industriale nell'UE.

Domanda 3

Ti trovi nel 2000, quindi 2 anni prima della nascita di SpaceX, legata ai lanciatori riutilizzabili. Quindi utilizza SOLO i dati a disposizione fino al 2000. Sulla base di questi dati, quale sarebbe la tecnologia su cui investire per i lanciatori?

ChatGPT

Nel 2000, il panorama tecnologico nel settore dei lanciatori spaziali era significativamente diverso da quello attuale. Non esisteva ancora SpaceX e molte delle innovazioni che oggi diamo per scontate erano ancora in fase di sviluppo o solo concettualizzate. In questo contesto, l'Europa avrebbe dovuto valutare attentamente quale tecnologia emergente adottare per garantire il proprio vantaggio competitivo e la propria autonomia strategica nel settore spaziale.

Una delle tecnologie più promettenti all'epoca era la **additive manufacturing**, conosciuta anche come manifattura additiva o stampa 3D. Questa tecnologia offre una serie di vantaggi che la rendono particolarmente interessante per il settore dei lanciatori spaziali.

Vantaggi Strategici

In termini di autonomia strategica, l'additive manufacturing permette all'Europa di sviluppare e produrre internamente componenti critici per i lanciatori, riducendo la dipendenza da fornitori internazionali. Questo è un aspetto fondamentale per garantire l'indipendenza nelle operazioni spaziali e migliorare la sicurezza delle missioni.

Vantaggi Militari

Dal punto di vista militare, la capacità di produrre rapidamente componenti su misura per specifiche missioni offre un notevole vantaggio tattico. La customizzazione dei componenti permette di adattarsi rapidamente alle esigenze militari, garantendo una maggiore flessibilità operativa e una risposta tempestiva alle minacce.

Vantaggi Economici

Economicamente, l'additive manufacturing rappresenta una rivoluzione nella riduzione dei costi di produzione. La capacità di creare componenti con meno sprechi di materiale e con processi di fabbricazione più efficienti si traduce in costi complessivi più bassi. Inoltre, l'efficienza nell'uso dei materiali non solo riduce i costi ma contribuisce anche a una maggiore sostenibilità economica a lungo termine.

Vantaggi Industriali

Infine, dal punto di vista industriale, l'additive manufacturing stimola l'innovazione nei processi di produzione. L'investimento in questa tecnologia spinge l'industria europea a sviluppare nuove competenze nella progettazione e nella fabbricazione di componenti complessi. Questo non solo rafforza la base industriale europea, ma crea anche un ecosistema di competenze avanzate che può sostenere ulteriori innovazioni future.

Conclusione

Alla luce dei dati disponibili fino al 2000, l'additive manufacturing emerge come la tecnologia più promettente e utile per l'Europa nel settore dei lanciatori spaziali. Investire in questa tecnologia avrebbe permesso all'Europa di migliorare la propria capacità di produzione, di innovare nei processi di fabbricazione e di ridurre i costi, garantendo al contempo un'autonomia strategica cruciale per le operazioni spaziali. Questo posizionerebbe l'Europa come un leader innovativo nel mercato globale, pronta ad affrontare le sfide future con una solida base tecnologica e industriale.

Domanda 4

Sempre sulla base dei dati fino al 2000, rispondi a questa domanda: conviene investire in lanciatori riutilizzabili? Perché?

ChatGPT

Valutazione dell'Investimento in Lanciatori Riutilizzabili nel 2000

Sfide Tecnologiche e Infrastrutturali

La tecnologia dei lanciatori riutilizzabili è ancora in una fase molto embrionale. Fino a oggi, i tentativi di sviluppare lanciatori che possano essere riutilizzati in modo efficiente hanno incontrato numerose difficoltà. Un esempio emblematico è il programma Space Shuttle della NASA. Sebbene lo Space Shuttle sia stato progettato per essere riutilizzabile, i costi di manutenzione e preparazione per ogni nuovo lancio si sono rivelati estremamente elevati, spesso superando i benefici economici ipotizzati. Questo ha evidenziato le sfide tecniche significative legate alla riutilizzabilità, come il recupero sicuro dei componenti e la loro manutenzione.

Analisi Economica e Industriale

Dal punto di vista economico, l'investimento in lanciatori riutilizzabili richiede ingenti risorse iniziali. Lo sviluppo di tali tecnologie necessita di vasti investimenti in ricerca e sviluppo, nonché nella costruzione di infrastrutture specializzate per il recupero e la manutenzione dei veicoli. Inoltre, nel 2000, il mercato commerciale dei lanci spaziali è ancora relativamente limitato. Senza una domanda sufficiente per un alto volume di lanci, il modello di business basato sulla riutilizzabilità diventa difficile da sostenere.

Considerazioni Strategiche e Militari

Sul fronte strategico e militare, l'affidabilità e la sicurezza sono preoccupazioni primarie. I lanciatori riutilizzabili, al momento, non hanno ancora dimostrato di poter garantire la stessa affidabilità dei lanciatori tradizionali usa e getta. Le missioni spaziali, specialmente quelle di carattere militare e di sicurezza nazionale, richiedono una certezza quasi assoluta del successo del lancio. Qualsiasi rischio aggiuntivo derivante dalla riutilizzabilità potrebbe essere inaccettabile.

Conclusione

Considerando tutti questi fattori, attualmente **non sembra conveniente per l'Europa investire massicciamente in lanciatori riutilizzabili**. Le sfide tecniche, gli elevati costi iniziali e l'incertezza del mercato rendono questa opzione meno attraente. Invece, tecnologie come l'additive manufacturing appaiono più promettenti. L'additive manufacturing offre vantaggi immediati, come la riduzione dei costi di produzione, una maggiore flessibilità nella progettazione e l'innovazione nei processi di fabbricazione. Questi vantaggi possono essere realizzati senza affrontare i rischi elevati e i costi proibitivi associati alla riutilizzabilità dei lanciatori. Investendo nell'additive manufacturing, l'Europa può migliorare la propria capacità industriale e tecnologica, mantenendo un vantaggio competitivo nel settore spaziale. Questo approccio non solo garantisce una maggiore efficienza e sostenibilità economica, ma contribuisce anche a rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa nell'accesso allo spazio.

Conclusioni

L'intelligenza artificiale generativa rappresenta una risorsa straordinaria nel supportare l'analisi, tuttavia, è intrinsecamente limitata nella sua capacità di effettuare previsioni che superino le estrapolazioni basate sui dati di addestramento disponibili. Un'esemplificazione di questa limitazione è stata evidente nella recente interrogazione. A posteriori, è chiaro che la scelta ottimale sarebbe stata quella di investire in lanciatori riutilizzabili. Tuttavia, basandosi sui dati anteriori al 2000, l'assenza di precedenti di successo in tale tecnologia ha escluso tale opzione dalle considerazioni. Questa vulnerabilità dell'AI può essere attribuita sia alla natura del dataset utilizzato, che tende a essere comprensivo, a differenza dell'approccio più selettivo dell'analista umano, sia alla sua incapacità di contemplare elementi non presenti nei dati. In contrasto, l'analista umano è in grado di estrapolare al di là delle esperienze dirette. È altresì cruciale riconoscere che, anche se si interroga ChatGPT su argomenti al di fuori della sua conoscenza, come i lanciatori nel 2000, esso risponderà comunque, sebbene tali risposte possano mancare di oggettività e analisi dettagliata, essendo limitate ai dati a disposizione.

In sintesi, mentre l'IA generativa può offrire un contributo significativo, è essenziale considerarne i limiti e integrare le sue analisi con l'intuizione e l'esperienza umana, specialmente in contesti di previsione tecnologica che richiedono una comprensione che superi l'informazione storica.

Considerazioni di sintesi degli analisti

Le risposte fornite da chatGPT in relazione al quesito informativo principale del report risultano fortemente simili alle conclusioni cui sono giunti gli analisti, dimostrando la solidità degli scenari individuati in funzione delle dinamiche dominanti nella competizione per il dominio spaziale. In particolare la riutilizzabilità dei lanciatori costituisce il vettore dominante da perseguire nelle scelte di investimento europee, in quanto presupposto per vantaggi multidimensionali (militare, economico, politico, industriale), individuando inoltre nelle *advanced recovery technologies* una direttrice importante futura. Contemporaneamente l'intelligenza artificiale ha dimostrato un evidente limite nella fase predittiva in relazione alle previsioni tecnologiche, legato all'inderogabile carattere "storico" del dataset.

Pervenendo ad una sintesi nei vertici dell'analisi costituiti dal carattere dell'"actionable forecasting" e relativa incombenza "intelligence failure", l'intelligenza artificiale costituisce un moltiplicatore e catalizzatore del processo analitico individuando correlazioni e dinamiche che amplificano la *situational responsiveness* declinandosi in informazioni operative al decisore incrementalmente complete e *time sensitive*, elemento quest'ultimo preponderante negli scenari odierni ad elevata complessità e volatilità.

Parallelamente l'IA, supervisionata continuamente dal pensiero critico degli analisti, svolge un ruolo complementare nella fase di raccolta e analisi ma solo residuale nella componente predittiva e prescrittiva, tale per cui negli scenari del *cone of plausibility* le varianti *baseline* e *plausible* rientrano nel perimetro dell'IA generativa ma la wildcard è dominio cognitivo dell'analista umano.

In conclusione il ruolo complementare dell'IA generativa risulta ottimo per strutturare un prodotto intelligence "actionable forecasting" solido e fondato, non contribuendo però a mitigare evidentemente il rischio di "intelligence failure", poichè spesso non sono le informazioni in sé a dare delle risposte, ma quello che queste informazioni, comparate ed unite ad altre di diversa natura e teoricamente dissociate per tema o logica, suggeriscono con pattern strategici in movimento sottostanti a volontà economiche, geopolitiche e di guerra dell'informazione che solo gli analisti di intelligence possono rilevare e poi svelare (almeno, fino ad oggi).



ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISTI DI INTELLIGENCE E GEOPOLITICA

Coordinatore

Cristiano Fanelli, PhD

Consigliere del Direttivo AIAIG, esperto in IA e Big Data & High Performance Computing, Space Economy e Istituzioni e Politiche Spaziali. Ricercatore in Astrofisica con esperienza imprenditoriale come fondatore e amministratore delegato in una startup spaziale italiana. Formatore e consulente in ambito Space & Intelligence.

Chiara Chiesa

PR internazionale, space advisor e analista freelance.

Consigliera delegata del Direttivo AIAIG. Esperta in pubbliche relazioni e comunicazione con un curriculum di studi trasversali che comprendono lingue e letterature straniere con indirizzo in scienze della comunicazione, Space Studies e Master indipendente in Intelligence Economica. Presente in numerosi Boards e Direttivi nazionali ed internazionali di tecnologia, spazio, impresa.

M.F.

Esperto in materie di sicurezza economica, geopolitica ed intelligence.

Attilio Marcelli

Laureato in astrofisica e cosmologia, lavora nel reparto Production and Support della sezione HPC (High Performance Computing) di CINECA, principale centro di calcolo italiano. Esperto in tematiche di Intelligence Spaziale nel settore dei satelliti e dei lanciatori.

